GRID UP HACKATHON · FİNAL

ADM & GDZ Elektrik · Pano/hücre içi anomali erken uyarı sistemi

# PANO GÖZ

1600 kVA AG dağıtım panosunda gevşeyen bağlantıyı, ısınan nötrü, nemi ve ark korumasının sağlığını; arıza olmadan, haftalar önce haber veren uçtan uca izleme sistemi.

**Sıcaklığa değil, kardeşine göre farka bakar.**




Takım Büke

# Büke



## Melih Ekizce

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans · devam ediyor



## Mustafa Eren Işıktaşlı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans · devam ediyor



## Serhat Özdemir

Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans



## Mert Arı

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans

ADM & GDZ Elektrik · Grid Up Hackathon · Pano/Hücre İçi Anomali Erken Uyarı Sistemi

# Arıza önce ısınır, sonra yanar.

Gevşek bir cıvata, nemli bir kablo kanalı, yıpranan bir yalıtım: hepsi kritik andan haftalar önce sinyal verir. Bugün çoğu, iş işten geçince fark ediliyor.



# Aynı 62 °C, iki ayrı hüküm.




ŞUBAT · 09:00 · YÜK %35

**62 °C**

● Kusurlu

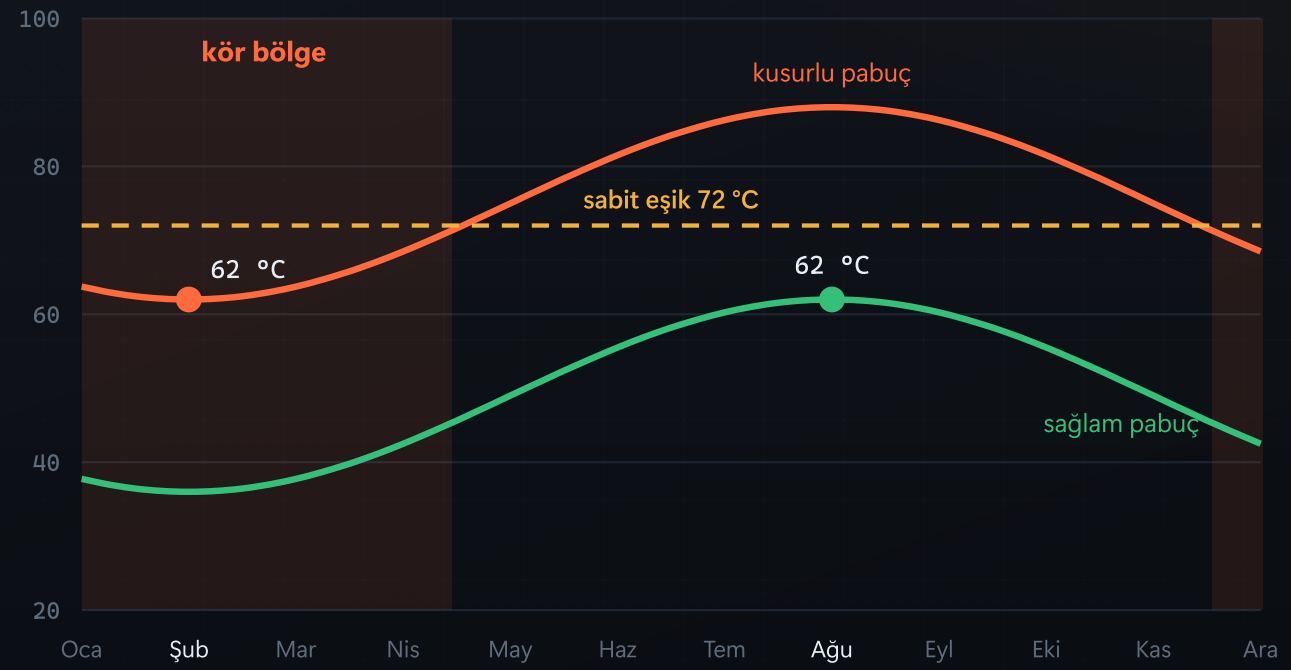



AĞUSTOS · 15:00 · YÜK %95

**62 °C**

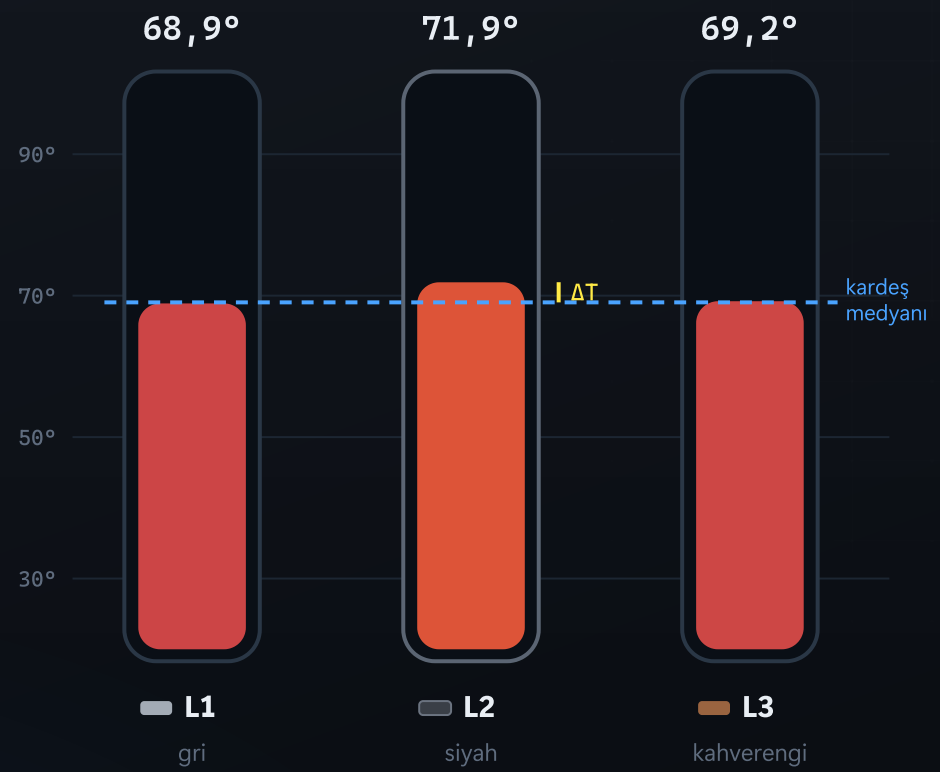
● Normal

BİR YIL, AYNI PANO, AYNI PABUÇ SIRASI




Eşik ağustosu atlatacak kadar yüksek kurulmak zorunda. O yüzden kasımdan nisana kusurlu pabuç eşiğin altında kalır ve sistem kördür.

# θ: bir bağlantının, kendi kardeş fazlarına göre fazla ısısı.




$$\theta = \frac{T - \text{medyan(kardeşler)}}{(I \,/\, I_{ref})^2} \; K$$

ORTAM

30,0 °C

YÜK · $I / I_{REF}$

0,67

θ · L2 PABUCU

**6,35 K**

Uyarı

(71,90 − 69,05) / 0,67² = 6,35 K

Yalnız L2 ısınıyor: gevşek bağlantı. θ yükselir.

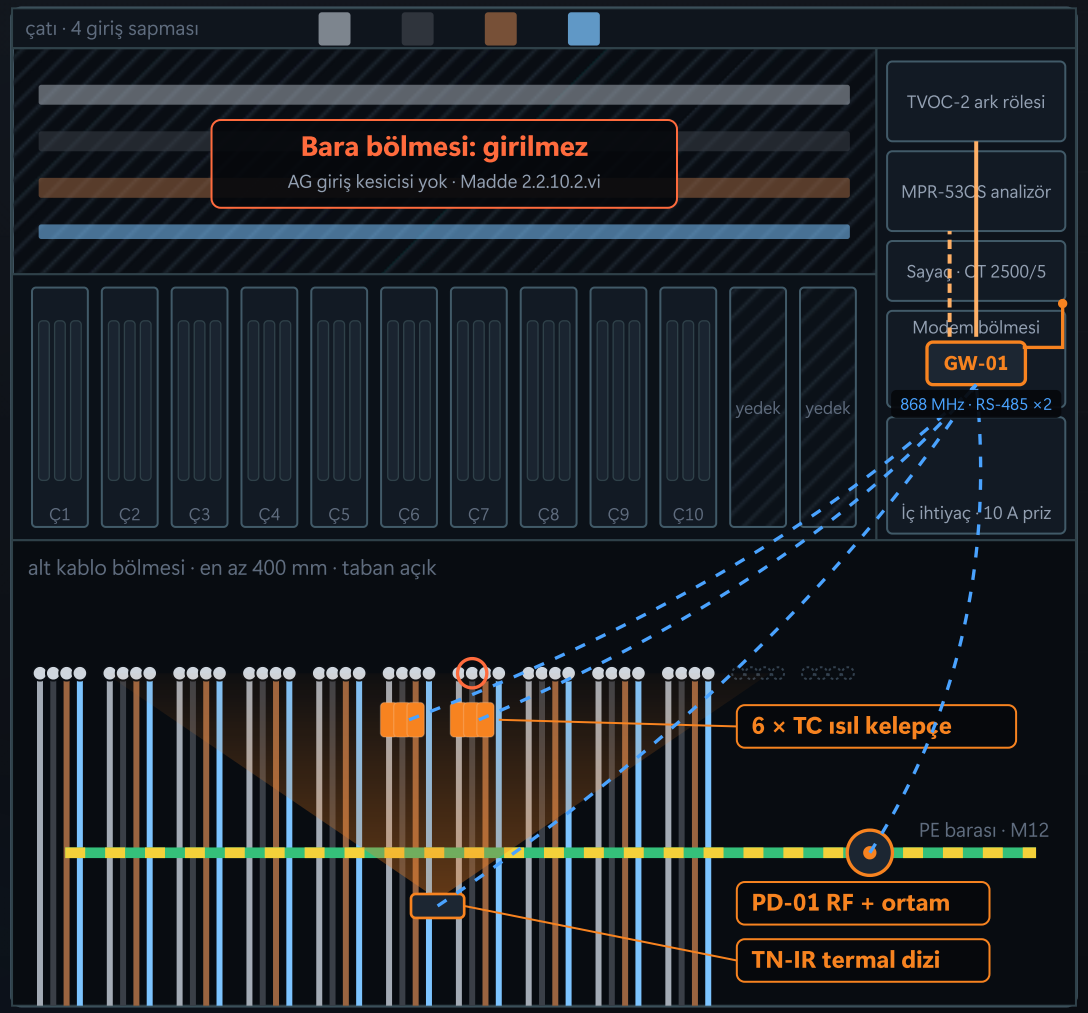
✓ Yük sadeleşir · I² paydada

✓ Mevsim ve güneş sadeleşir · aynı hava

✓ Yayıcılık sadeleşir · aynı yüzey

Geçmiş gerekmez · montaj günü referans

# Bir modül = bir pano = 9 cihaz.




**0** — **Tek kural**
Delik delinmez, tip testli parça değişmez, bara bölmesine girilmez. Her montaj yüzeyini şartname zaten zorunlu kılıyor.

**6** — **TC ısıl kelepçe · Ç6 ve Ç7**
TMP117 ±0,1 °C + kendi split-core CT'si. Kablo kılıfına geçer, iki üçlü = iki kardeş kümesi.

**1** — **TN-IR termal dizi**
MLX90640 32×24, 110° lens, mıknatıs kaide. Kalan 34 pabucu yukarıdan görür. Madde 2.2.1.vi: galvaniz sac, mıknatıs tutar.

**1** — **PD-01 RF ve ortam düğümü**
HFCT (yalnız PE'ye) + TEV + 40 kHz ultrasonik + SHT41 nem. Madde 2.2.6.2.iii'nin M12 saplamasına.

**1** — **GW-01 ağ geçidi**
Ölçü kolonunda DIN ray, mevcut 10 A prizden beslenir. TVOC-2 ve MPR-53CS'i iki ayrı RS-485 hattından okur.

# Dört kart, tek firmware.

PANOGOZ-TC-A1 ×6

## Isıl kelepçe

- STM32WLE5CC · 868 MHz
- TMP117 ±0,1 °C, ısıl ada
- Split-core CT 3000:1 (400 A)
- ER14250 + HLC1550 pil

PANOGOZ-IR-A1 ×1

## Termal dizi

- MLX90640 32×24, 110° lens
- SHT41 bölme havası ve nem
- Nişan kilidi: 3 referans vida
- ER14505 Li-$SOCl_2$

PANOGOZ-PD-A1 ×1

## RF ve ortam

- HFCT yalnız PE · 1–3 MHz YGF
- TEV plakası + 40 kHz alıcı
- SHT41 · çiy noktası payı
- pC eşdeğeri; IEC 60270 değil

PANOGOZ-GW-A1 ×1

## Ağ geçidi

- STM32H563 · SX1262 · EC21-E LTE
- 2 × izole RS-485 (ADM2587E)
- 20 000 çerçeve QSPI tampon
- 2 × 10 F süperkap: 8 sn son nefes




COLD_START → SELF_TEST → PROVISION → döngü

DE_ENERGISED · LOW_BATTERY birinci sınıf durum

ISIL KELEPÇE PİL BÜTÇESİ · ER14250 · HESAP, TEZGÂH ÖLÇÜMÜ DEĞİL

| IDLE · 900 s | WATCH · 60 s | BURST · 10 s | Görev karması %97 / 2,5 / 0,5 |
|---|---|---|---|
| 6,89 µA | 42,15 µA | 231 µA | 8,89 µA → 13,1 yıl |
| 16,9 yıl | 2,8 yıl | 0,5 yıl | öz deşarj dahil · en kısası PD-01: ≈ 8,4 yıl |

MODÜL DONANIMI

**€470,59** 1000 adet

**€660,91** 100 adet

−25…+70 °C · IP65 · yoğuşmalı nem · IPC-CC-830B

# Sensörden SCADA register'ına tek zincir. Kamu bulutu yok.




Tek yön: panoya komut veren hiçbir yol yok

Her sayı tek yerde tanımlı: ekran = register

Tek komutla çalışır · internet gerekmez

# Her kutunun bir birimi var; hiçbiri eğitim verisi istemez.

**Ölçüm**
T · TMP117 / IR
I · kelepçe CT
dakikada bir

**Kardeş farkı**
T − medyan
kendisi hariç
fider içinde

**θ kestirimi**
RLS, ileri model
dekonvolüsyon yok
K, anma akımında

**Günlük medyan**
CUSUM · h = 8
Değişim noktası
Theil–Sen eğim
gün ölçeği

**Bastırma**
şebeke · hava · yük
cihaz · öğrenme
Türkçe gerekçe

**Füzyon**
26 kanıt, 6 aile
7 arıza modu
tavanlı LLR

**Alarm**
3/5 gün · %40 hist.
2 aile = ekip
SMS · SCADA

## 7 ARIZA MODU · SAĞLIK ENDEKSİ TAM AYRIŞIR

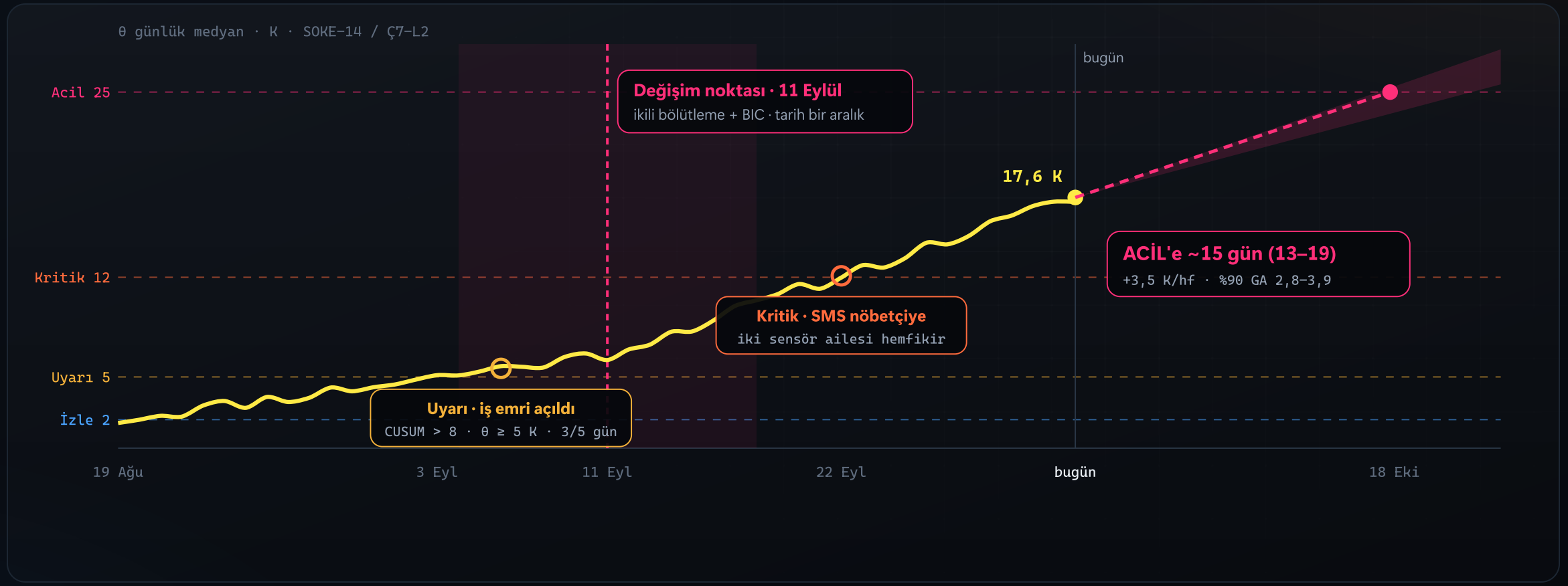
| | | |
|---|---|---|
| Gevşek bağlantı | 0,30 | tork anahtarıyla yeniden sık |
| Aşırı yük | 0,15 | yük profili, fider dengeleme |
| Ark koruma bütünlüğü | 0,15 | dedektör ve otokontrol |
| Isıl kaçış / soğutma | 0,10 | menfez ve filtreler |
| Harmonik nötr | 0,10 | 3. harmoniği ölç |
| Nem / yoğuşma | 0,10 | kanal sızdırmazlığı |
| Yalıtım zayıflaması | 0,10 | PD trendi, planlı ölçüm |

$$HI = 100 \cdot \prod (1 - r_m)^{w_m} \rightarrow \ln(HI/100) = \Sigma\, w_m \cdot \ln(1 - r_m)$$

## BİLEREK KULLANMADIKLARIMIZ

- **Pano başına LSTM / otokodlayıcı**
  Kayan pencerede 0,2 K/hafta sürüklenmeyi normal diye öğrenir: yapısal körlük.
- **One-class SVM**
  Kalibre skor yok; "−0,37" bir bakım mühendisine bir şey söylemez.
- **Ham sıcaklıkta kümeleme**
  Denedik: kümeler mevsimi buldu, arızayı değil.
- **Tek karar olarak sabit eşik**
  Mutlak limitler kalır (90/110/130 °C), tek karar olmaz.

# Ne zaman başladı, ne kadar vaktimiz var?




Geriye bakan yol: CUSUM + 3/5 gün debounce

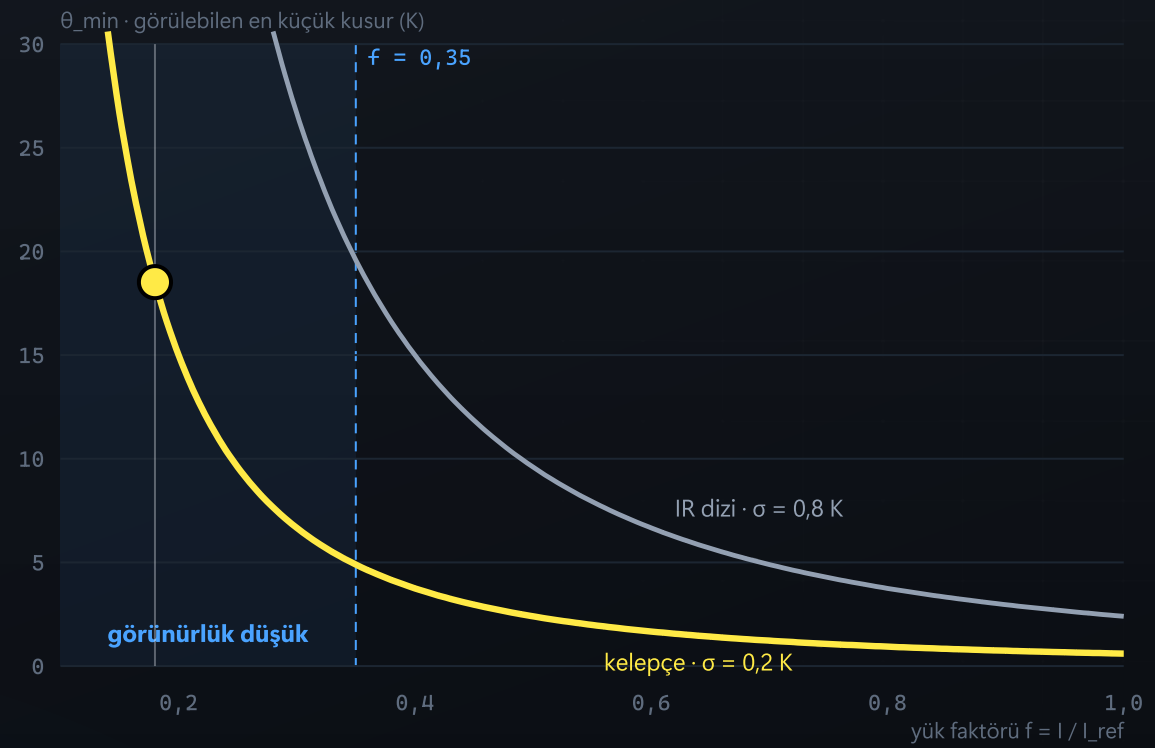
Başlangıç tarihi: değişim noktası, aralıkla

İleri yol: Theil-Sen + Sen (1968) güven aralığı

21 günde en az 14 geçerli gün yoksa sayı yok: YETERSİZ_GEÇMİŞ

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

# Kör olduğumuz yeri ekranda yazıyoruz.




$$\theta_{min} = \frac{3\ \sigma}{f^2}$$

SAAT

**03:00**

YÜK F

**0,18**

ŞU AN GÖRÜLEBİLEN EN KÜÇÜK θ

**18,5 K**

● Görünürlük düşük

"Şu anda 18,5 K'nin altındaki bir kusuru göremiyorum."

Mutlak limitler her zaman açık

90 · 110 · 130 °C

# Ürettiğimiz değil, üretmediğimiz alarmlar.

"78 °C okudun, neden bana söylemedin?" sorusunun cevabı ekranda, operatörün dilinde, sayılarıyla durur.

SICAK HAVA DALGASI · ORTAM 41,2 °C · 40 BAĞLANTI



SABİT EŞİKLİ SİSTEM

**13**

alarm

PANO GÖZ

**0**

alarm · Δθ = 0,0000 K

Kırk bağlantının tamamı +6,1 K. Kardeşler aynı havada: θ değişimi tam sıfır.

**GRID_THD_3PH**
Üç fazın gerilim THD'si birlikte yükseldi: pano bir yüktür, kaynak değil.

**GRID_THD_3PH_CANDIDATE**
Isıl bulgu silinmez, bir kademe geriletilir; ekip vetolanmaz.

**LOAD_STEP · INRUSH**
θ kararlı hâl içindir; 3τ boyunca askıya alınır.

**SENSITIVITY_LOW · STALE**
Görünürlük ve bayat veri: pano arızası değil, durum.

**DEVICE_MOUNT_LOST · DRIFT**
Cihaz iş emri açılır; sağlam bağlantı asla sıktırılmaz.

**LEARN_WEEK**
İlk 7 gün taban toplanır; mutlak limitler yine açık.

100 panoda haftada ~20–60 satır. Bakım planlayıcı haftada bir okur.

# Ark oluştu. Biz açmadık; TVOC-2 açtı.



| | |
|---|---|
| TVOC-2 reg 1300 | **0x0001 · aktif açma** |
| Gören dedektör | **X2:3** |
| Açan röle | **K5** |
| Işık → kontak | **~1 ms · SIL-2** |
| Sağlam dedektör | **10 / 10** X1 kapsam dışı |

Register 222/223 yalnız X2 ve X3 kartlarını kapsar. X1'deki dedektörleri göremiyoruz ve ekranda öyle yazıyor.

BİLDİRİM GECİKMESİ · TEK TEMİZ SAYI DEĞİL, BİR ARALIK




| | | | |
|---|---|---|---|
| TVOC-2 ışık → kontak<br>bizi beklemez | ~1 ms | Modbus görüntü yenileme<br>ABB yazmıyor · modellendi | 0,2–2 s |
| Ağ geçidi taraması | 1 s | Sunucu işleme | 0,3–2 s |
| SMS yolu<br>operatöre bağlı | 2,5–8 s | | |

Toplam 4–13 sn

Açmadan sonra pano enerjisiz: AG'de giriş kesicisi yok

# Yalnız Kritik ve Acil bir telefonu çaldırır.

| | | |
|---|---|---|
| **Acil** | ≥ 25 K | derhal ekip · SMS + sesli |
| **Kritik** | ≥ 12 K | 7 gün içinde ziyaret · SMS |
| **Uyarı** | ≥ 5 K | iş emri · planlı ziyaret |
| **İzle** | ≥ 2 K | haftalık özet |
| **Bilgi** | < 2 K | kayıt |

θ eşikleri IR termografi pratiğine dayanır; fark, yüke normalize edilmiş olması. Kapanma eşiği açılmanın %60'ı.




**0 dk** — **1. kademe · nöbetçi**
SMS, kişiye ve olaya bağlı 4 haneli onay kodu

**15 / 45 dk** — **2. kademe · şef + sesli arama**
Onay gelmezse: Acil 15 dk, Kritik 45 dk

**sonra** — **3. kademe · işletme müdürü**
Merdiven her adımı kayda yazar

`2 bağımsız sensör ailesi` `24 sa bekleme · Acil muaf` `saatte 8 Kritik tavanı · Acil muaf`

# SCADA mühendisi tek blok tanımlar, yüz kez kopyalar.

PANO N'İN TABAN ADRESİ

$$1000 + 48 \times (n - 1)$$

$$1000 + 48 \times 13 = 1624$$

SOKE-14 · 48 REGİSTER · SALT OKUNUR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

Doldurulmamış pano bloğu sıfır okur ve DATA_VALID biti temizdir: tarama hatası ile boş pano ayırt edilir.

| ofset | register | ham | mühendislik |
|---|---|---|---|
| +0 | PANEL_ID | 14 | 14 |
| +2 | HEALTH_INDEX | 67 | 67 |
| +6 | THETA_MAX | 176 | 17,6 K |
| +7 | THETA_MAX_JOINT | 25 | Ç7–L2 |
| +8 | THETA_SLOPE | 3013 | 3,01 K/hf |
| +9 | SENSITIVITY_PCT | 100 | %100 |
| +45 | DATA_AGE_S | 2 | 2 sn |

```
$ modpoll -m tcp -0 -r 1624 -p 5020 127.0.0.1 1
Illegal Function exception response! (0x01)
FC 05/06/15/16 istisnasız reddedilir
```

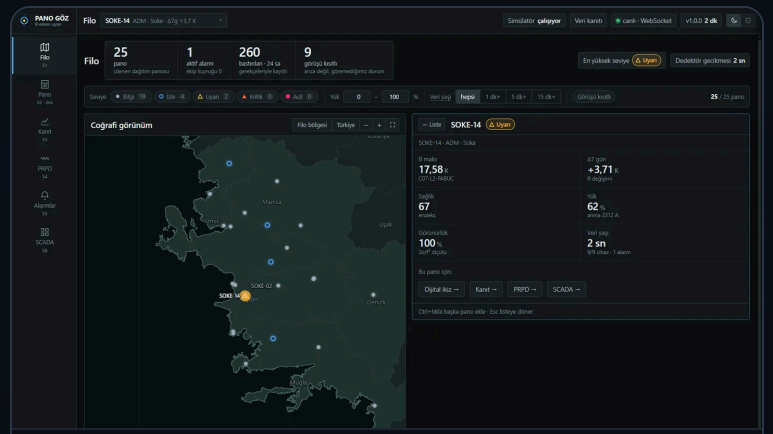
100 pano: 39 istek · 19 ms

SCADA 1 Hz: 2 istek · 0,72 ms

ICD v2.0 koddan üretilir

IEC 104 / OPC UA: nokta listesi var, sunucu yok

# Operasyon ekibi ne görüyor?



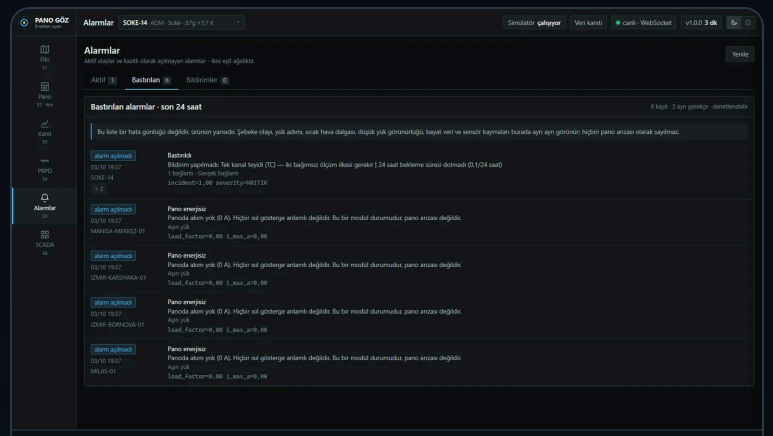
**Filo** Harita, seviye, Δ7 gün, eşiğe kalan gün



**Dijital ikiz** EK-II/14 kesiti, 74 bağlantı, 9 cihaz



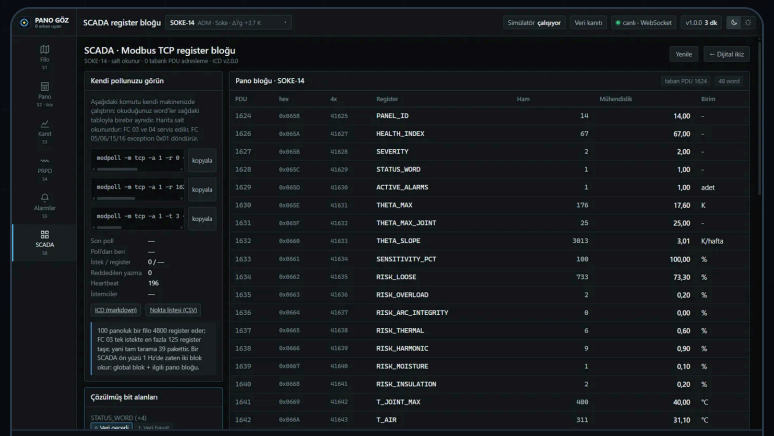
**Kanıt** Ham T, yük, θ, CUSUM; aynı eksen



**Bastırılanlar** Açılmayan alarmlar, gerekçeleriyle



**PRPD** Faz çözünürlüklü RF imzası



**SCADA** Canlı register bloğu, salt okunur

Ekranlar sunumda canlı sistemden gösterilir · tek komut: `.\baslat.ps1` → 127.0.0.1:8080 · internet gerekmez

# İki kişi, iki buçuk saat, kesinti yok.




**Güvenlik kapısı** — 10 dk
Hiçbir şeye dokunmadan termal kamerayla tara. Bir pabuç 110 °C üstündeyse dur, montaj yapma, arıza bildir.

**6 kelepçe · Ç6 ve Ç7** — 30 dk
Kablo kılıfı üzerine, pabuçtan 50–100 mm aşağı, çıplak metale ≥ 25 mm. Emniyet teli kablo kanalı askısına.

**TN-IR nişan sihirbazı** — 20 dk
Mıknatıs kaide, yukarı bakış; üç referans vida kilitlenene kadar bitmez.

**PD-01 · M12 saplama** — 15 dk
HFCT yalnız PE iletkenine. Faza takılırsa 400 A × 6 mV/A = 2,4 V: otomatik doğrulama yakalar.

**GW-01 · DIN ray + 10 A priz** — 30 dk
İki ayrı RS-485 hattı. DSO kuralı enerjili iletken indirmeye izin vermezse planlı kesintiye ertelenir.

**Dizüstüsüz devreye alma** — 35 dk
Telefonla etiket OCR → NFC dokunuş → çizimde parmakla işaretle → otomatik doğrulama → test SMS.

7 gün öğrenme: taban toplanır, mutlak limitler açık

PANO iş emri ≠ CİHAZ iş emri, asla karışmaz

100 modül = 25 ekip-günü

devreye alma paketi çevrimdışı da tamamlanır

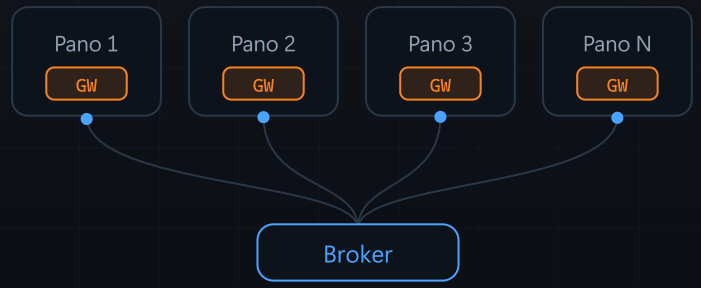
# 1000 panoda pahalı bir sunucu istemez.

Kaynak sayıları bu projenin kodu üzerinde ölçüldü; 10 000 pano kestirimdir.

| | 100 pano | 1 000 pano | 10 000 pano |
|---|---|---|---|
| Zarf / sn | 15 | 150 | 1 500 |
| Dedektör CPU | %2,2 | %21,6 | 2,2 çekirdek |
| Disk · kararlı hâl | 18 GB | 180 GB | 1,8 TB |
| Sunucu | 2 vCPU · 8 GB | 4 vCPU · 16 GB | bölge başına 4 düğüm |

Çubuklar logaritmik. Ölçülen: RLS güncellemesi 2,67 µs · pano değerlendirmesi 12,95 ms · 112 panolu filo adımı 270 ms.

## PAYLAŞILAN SERİ HAT YOK




Her panonun kendi kısa RS-485 hattı ve kendi master'ı var. 1000. pano, diğer 999'un hattına sıfır yük ekler.

## ASIL ÖLÇEK KISITLARI

**Operatörün dikkati:** 100 panoda haftada en fazla 3 telefon çaldıran alarm hedefi.

**Kurulum kapasitesi:** yazılım değil, takvimi ekip-günü belirler.

# Önce kötü haber.




**6,9 yıl**

100 pano, her panoya eşit: 5 yılda parasını geri ödemez. Başa baş 175 panoda.

**2,2 yıl**

Aynı 100 modül, filonun en kötü %10'una: arıza kaydı, yaş, yük ve son termografi ile seçilir.

**3,3 yıl**

1000 pano tekdüze: öğrenme eğrisi donanımı %28,8 ucuzlatır. Pano başına yıllık €184.

TESPİT ORANINDAN BAĞIMSIZ FAYDA

**%43,5** · termografi ziyareti €130 → €21,7 / pano / yıl. Hiçbir kusur bulunmasa bile gerçekleşir.

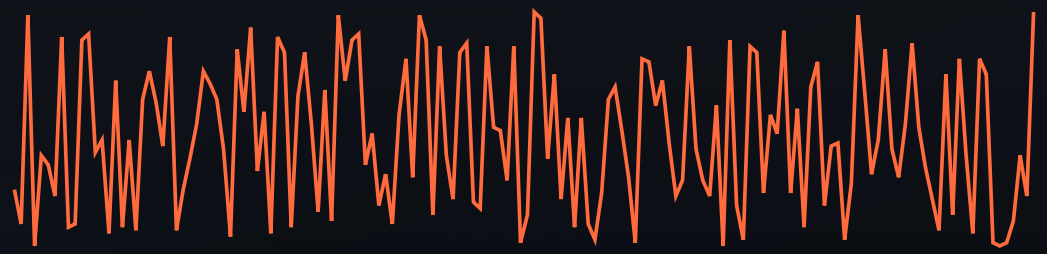
# Verilen akım verisi sentetik; bunu ölçtük.

GERÇEK BİR FİDER BÖYLE GÖRÜNÜR · DİJİTAL İKİZ



lag-1 otokorelasyon > 0,97 · günün saati akımı belirler

"AKIM SENSÖRÜ" SAYFASI · 152 SATIR, 15 DK



=RASTGELEARADA(15;90) ile uyumlu düzgün gürültü

Lag-1 otokorelasyon
**+0,0003**
beklenen > +0,97

var(fark) / var(seri)
**2,0023**
beklenen ≪ 2

Fazlalık basıklık
**−1,2129**
beklenen ≈ 0

KS, U(14,5; 90,5)
**D = 0,0526**
beklenen > 0,1101

$\chi^2$, 76 tam sayı
**p = 0,446**
beklenen reddedilmeli

Gün-üstü şekil korelasyonu
**r = +0,0596**
beklenen > 0,85

BU YÜZDEN

Modeli bu veriye uydurmadık. Fizikten türetilmiş bir dijital ikiz kurduk: 17 senaryo, 7'si negatif kontrol. Kabul kriterlerini ölçtük ve verilen kümeyi de aynı testlerden geçirdik.

Paketteki hiçbir başarım sayısı saha verisiyle doğrulanmış değil. Gerçek yanlış alarm oranı yalnız etiketli bir pilot sahada ölçülebilir.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

# Yapmadıklarımız da tasarımın parçası.

### Bara bölmesine sensör

AG giriş kesicisi yok. Enerjisiz yapmak dağıtım merkezini OG tarafından karartmak demek. Profili yazmadık, sildik.

### Enerji hasadı iddiası

Teorik olarak mümkün, ölçmedik. Ölçmediğimizi teklif etmeyiz: Li-$SOCl_2$ pil, 9–16 yıl tasarım ömrü.

### Pano başına derin öğrenme

Otokodlayıcı yavaş sürüklenmeyi öğrenir ve yeniden üretir; avladığımız 0,2 K/hafta sinyaline kör.

### SCADA'dan yazma yolu

Modbus'ta kimlik doğrulama yok. Ark rölesine komut verebilen sisteme kimliksiz yazma açılmaz.

### Sparkplug B rozeti

DDATA için QoS 0 zorunlu; bizim tamponumuz PUBACK ister. Fikirleri aldık, rozeti bıraktık.

### Tek başına PD ile ekip

400 V'ta klasik PD oluşmaz (Paschen minimumu 327 V). RF kanalı ısıl bulguyu yalnız destekler.

Belgelendi, kodlanmadı: KiCad şematik/PCB · IEC 104 / OPC UA sunucusu · gerçek SMS gönderimi · TimescaleDB sürücüsü · OG hücre donanımı

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM

# Şartnamenin istedikleri, bugünkü durumuyla.

| | | |
|---|---|---|
| ◐ Kısmen | **Kabin içi modül tasarımı** | 9 cihaz, montaj yerleşimi, TEDAŞ madde eşlemesi, BOM. KiCad çizilmedi. |
| ◐ Kısmen | **Elektronik dokümantasyon** | Blok şema, I/O, pin dizilimi, katman yığını, güç ağacı, derating. |
| ✓ Tamam | **Yazılım mimarisi** | C99 firmware + durum makinesi, Python sunucu, saf JS arayüz. |
| ✓ Tamam | **Monitoring** | Filo, dijital ikiz, kanıt, bastırılanlar, PRPD, SCADA ekranları. |
| ✓ Tamam | **SCADA · Modbus haritalama** | Çalışan TCP slave, ICD v2.0, salt okunur, nokta listesi CSV. |
| ✓ Tamam | **On-premise, kamu bulutu yok** | Tek komut, internet yok, dış servis çağrısı yok. |
| ◐ Kısmen | **SMS / anlık bildirim** | Merdiven, onay kodu, fırtına tavanı çalışıyor; gönderim simüle. |
| ✓ Tamam | **Ölçek · ≥ 100 modül** | 112 pano ile ölçüldü; kaynak profili raporlandı. |

**33 bin**
satır Python · sunucu, dedektör, ikiz

**4,5 bin**
satır C99 · uç düğüm firmware

**7,9 bin**
satır arayüz · bağımlılıksız JS

**172**
otomatik test · gerileme takımı

**11 + ICD**
teknik belge · ≈ 5 800 satır

KAPANIŞ

# Soru kaç pano değil, hangi pano.

| | |
|---|---|
| **θ** | Yükten ve mevsimden bağımsız; montaj gününden itibaren çalışır. |
| **Bastırma** | Üretmediğimiz her alarmın Türkçe, sayılı bir gerekçesi var. |
| **Dürüstlük** | Kör olduğumuz yeri, aralığı ve bilmediğimizi ekranda söyleriz. |

ADM ELEKTRİK DAĞITIM | GDZ ELEKTRİK DAĞITIM | GRID UP Energy for Life

Teşekkürler. Sorularınızı bekliyoruz.

